



Bases teóricas para la modelación

Teoría de la información

INTERPRETANDO LA REALIDAD SUBJETIVA

Insumo para la toma de decisiones

Modelación empresarial. Diseño de planes y modelos de negocio.

Octagrama de valor. Modelación de fenómenos empresariales.

Teoría del valor.

*Trabajaremos con **realidades objetivas***

Octagrama cerebral. Modelación de **fenómenos organizacionales**.

Teoría de la información.

*Trabajaremos con **realidades subjetivas***

En cierta ocasión, cuando era el director de la Facultad de Ingeniería, una colega de la universidad me dijo con cierto sarcasmo: “Entre los investigadores de tu facultad, sólo hay tres registrados en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, mientras que en la Facultad de Derecho tienen a diez”.

Yo repliqué: “Sí pero has de tomar en cuenta que los abogados interpretan la realidad subjetiva y los ingenieros la objetiva. Lo segundo es mucho más difícil que lo primero”.

Desde la revolución cognitiva y gracias a ella, los seres humanos hemos vivido dentro de una realidad dual.

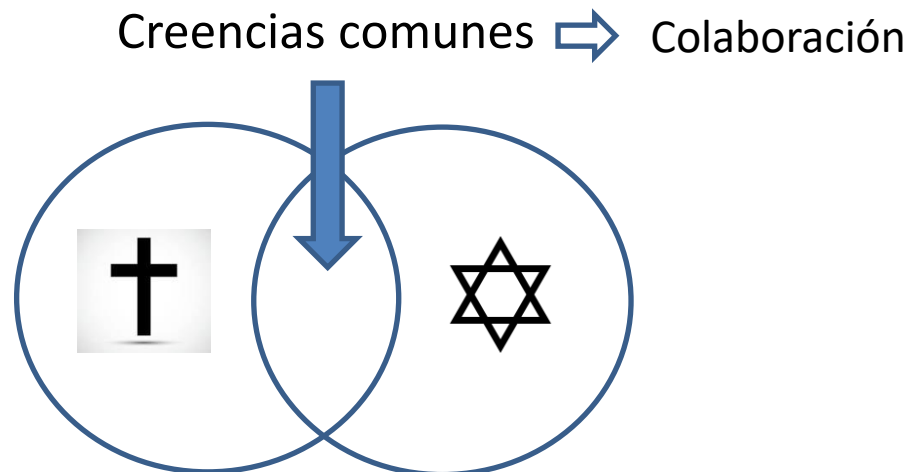
Por un lado, la **realidad percibida** de árboles, casas y perros y, por el otro, la **realidad imaginada** de dioses, países y corporaciones.

Socialmente, la segunda es más poderosa que la primera, porque permite que un gran número de extraños coopere eficazmente.

Cada organización es una **realidad imaginada** que sólo existe en la mente de las personas involucradas en ella. Por sí misma no puede tener objetivos, propósitos o ideologías.

Muchas personas con ideologías distintas pueden juntarse y cooperar entre ellas.

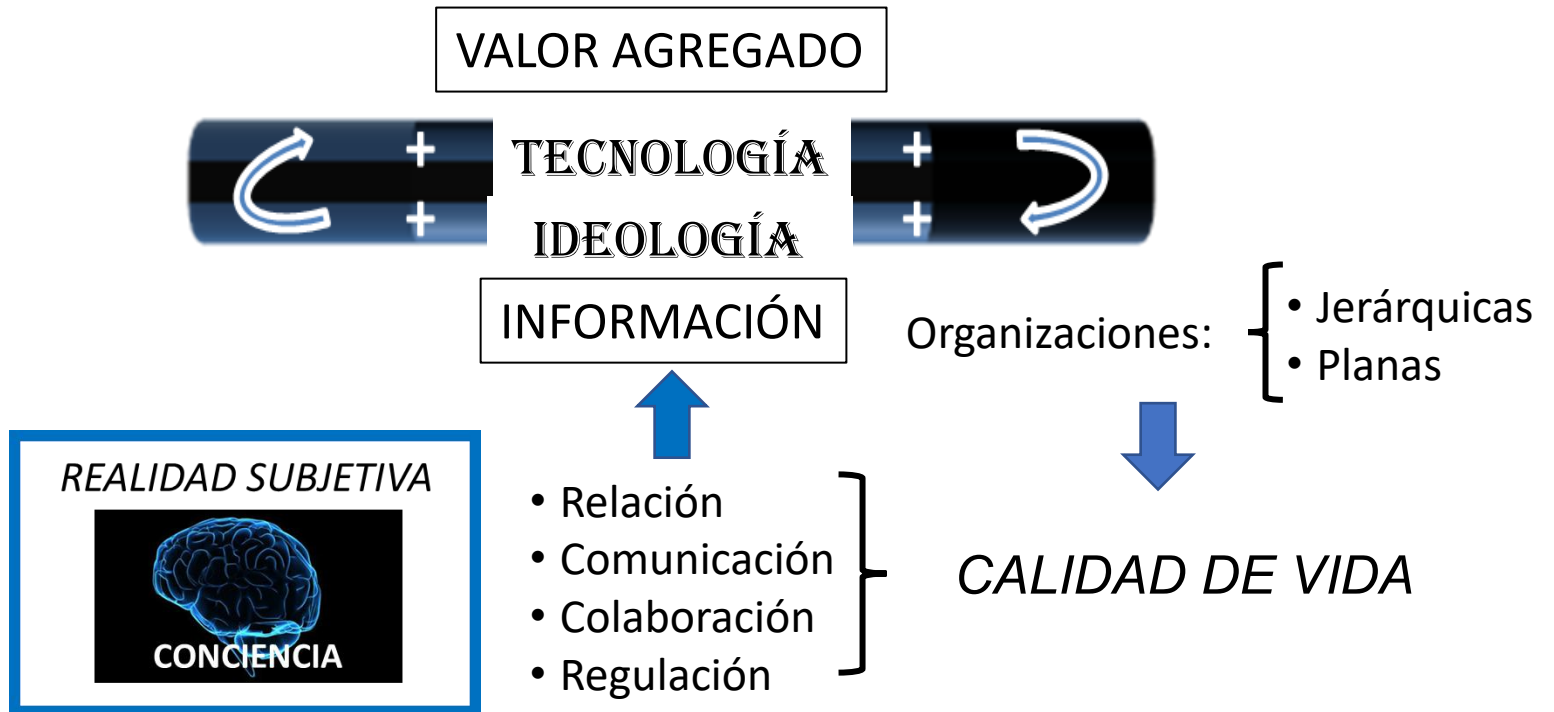
Es más, no todos pertenecen a la organización por las mismas razones: “Mientras yo adopte una conducta que no amenace tus valores y tú no te comportes de una manera que afecte los míos, no habrá conflicto”.



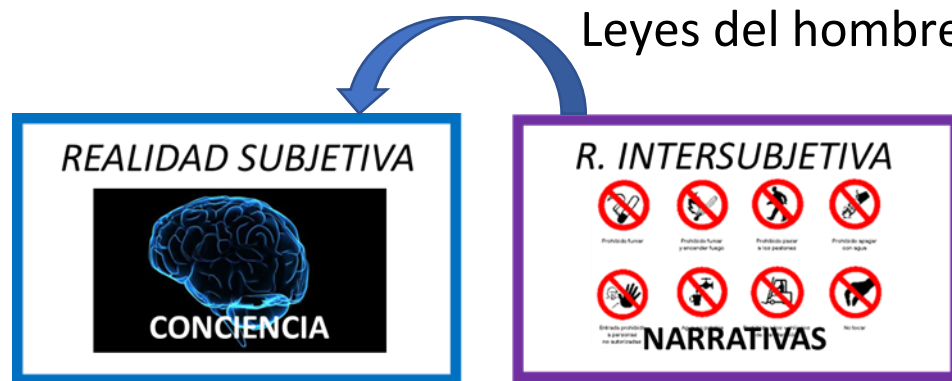
El factor crucial para conquistar el mundo fue nuestra habilidad para conectar a muchísimos humanos unos con otros. Somos la única especie capaz de cooperar flexiblemente en grupos muy grandes de individuos.

Las narrativas son las que cohesionan a los grupos humanos. Constan de información falsa o verdadera que cuando se comparte, sirve para conectar a las personas.

INTERPRETANDO LA REALIDAD SUBJETIVA



La **teoría de la información** explica las formas de relación en las organizaciones y se fundamenta en una serie de conceptos que caracterizan el comportamiento humano. Es la interpretación de la realidad subjetiva.



INFORMACIÓN

Información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto que recibe dicho mensaje.

Los datos sensoriales son percibidos y procesados para convertirlos en información que permite a los individuos tomar decisiones pertinentes y acordes al nuevo conocimiento.



Para que la información sea útil como insumo para tomar decisiones, debe tener las siguientes características:

- Significativa.
- Importante.
- Vigente.
- Válida.
- Valiosa.

Si no presenta dichas características, de todas formas seguirá compitiendo por espacio en nuestra saturada memoria, restándole eficiencia. De ahí la importancia de detoxificar de vez en cuando nuestra mente.

INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA

Cada individuo evalúa las consecuencias posibles, y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a esas consecuencias.

Cada vez que viaja a Europa, un amigo sube al chat del grupo una fotografía de cada platillo que degusta en los mejores restaurantes. Veo la imagen, la procesa mi cerebro y la convierte en información. Me pregunto ¿qué se supone que debo hacer con ella? ¿Debo viajar a Portugal, buscar ese lugar y ordenar el platillo para compartir mis sentimientos de saciedad con mi amigo? Bien por él, pero además de saturar la memoria de mi teléfono yo creo que esta información no tiene la menor relevancia.

Obviamente lo que busca el emisor es obtener el mayor número de “likes” para reforzar su autoestima, pero para el receptor no aporta ningún beneficio.

La mayoría de la información no representa nada. Más bien crea nuevas realidades al conectar los diferentes nodos de una red. Su rasgo definitorio es la conexión, no la representación.

La información en su mayoría, no sirve para encontrar la verdad, sino para conectar a la gente. Las personas se conectan de diversas maneras, una de ellas, indispensable, es la relación de poder.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se refiere al grado en que cambia la actitud de los individuos. La importancia tiene que ver con cuán menos probables serán unas alternativas respecto a otras.

Me entero que la Comisión Metropolitana de la calidad del aire emitió un reporte acerca de la prohibición para ciertos vehículos de circular al día siguiente de las 6 AM hasta las 10 PM- Mi cerebro procesa el reporte y lo transforma en información importante, ya que manejo un auto que reúne las características de la prohibición. Evalúo las consecuencias y genero alternativas. ¿Me quedo en casa? ¿Conduzco antes de las 6 AM? ¿Me muevo en UBER? ¿Me arriesgo a que detengan mi vehículo y lo lleven al encierro?

La acción que lleve a cabo al día siguiente dependerá de las probabilidades de ocurrencia que asigne a las alternativas que generé.

INFORMACIÓN VIGENTE

Se refiere a si está actualizada o desfasada la información.

Muchos videos que se suben a Internet son muy viejos pero la gente los viraliza una y otra vez como si fueran actuales. Estos terminan formando opiniones muchas veces contradictorias y desde luego llevan a acciones muchas veces fútiles.

Evidentemente las instrucciones para realizar un examen de admisión cuya fecha de presentación está en el pretérito no es información útil.

La exigencia del gobierno mexicano al español de que este último se disculpe de la conquista del pueblo indígena mesoamericano es absurda ya que hace 500 años no existían ni México ni España. El gobierno actual de España no puede responder por las acciones del Reino de Castilla y Aragón del siglo XVI.

INFORMACIÓN VÁLIDA

Se evalúa si el emisor es fiable o puede proporcionar información falsa.

Cuando recibo mensajes con faltas de ortografía, inmediatamente cuestiono su validez ya que lo más probable es que se trate de información que no ha sido sometida al arbitraje de terceros.

El prestigio del emisor es crucial cuando se trata de validar la información. Con frecuencia uno confía en ciertos influencers cuya imagen depende de la veracidad de lo que transmiten, pero también ellos pueden tener opiniones que no han sido verificadas.

Las publicaciones científicas contienen menos falsedades que los libros publicados por editoriales de prestigio, los cuales son más veraces que otros medios escritos, que a su vez son más confiables que lo que uno encuentra en las redes sociales, las cuales tienen el menor escrutinio de todos.

Los humanos inventamos muchas tecnologías de la información que mejoraron la conectividad y la cooperación sin dar como resultado una representación más veraz del mundo.

La gran mayoría de la información que fluye por las redes de comunicación del mundo, no es verdadera, ya que las ficciones son más fáciles de inventar. La información verdadera requiere del escrutinio de la ciencia y esto implica un gran esfuerzo.

Cuando se trata de unir a la gente, la ficción presenta dos ventajas:

1. La ficción puede simplificarse, mientras que la verdad es tan compleja como la realidad que representa.
2. La verdad suele ser dolorosa e inquietante, y si trata de hacerse confortable ya no será la verdad.

INFORMACIÓN VALIOSA

Es la utilidad que tiene dicha información para el destinatario.

El proceso de estimación del valor aplica a todo lo que hacemos en la vida. Lo realizamos de manera subjetiva para crear un plan de acción acorde con nuestra predicción. ¿Voy a la fiesta o mejor descanso? ¿Vale la pena ver esta película o la otra? ¿La persona que viene hacia mí es un amigo o enemigo?

Los circuitos neuronales de la estimación de valor son idénticos a los del sentimiento de apego, un sumario repentino del estado metabólico del cuerpo que le informa al individuo si algo es relevante para él o no.

Suponga que usted es un animal que deambula en el bosque que de pronto ve una silueta borrosa a la distancia. ¿Tiene esta silueta un valor para usted como alimento o prefiere ignorarla? ¿Vale la pena gastar energía en perseguirla? La respuesta depende en parte del estado de su organismo, si usted no tiene hambre, la silueta no tiene ningún valor para usted y menos aún si la silueta borrosa quiere comérselo.

Así como el sistema binario codifica la información en la computadora, el ADN es el sistema que codifica la información biológica.

El ADN contiene las instrucciones genéticas fundamentales para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos y su función principal es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes como, por ejemplo, la adrenalina, que circula por el cuerpo aumentando el ritmo cardíaco y conectando millones de células en una red funcional que puede hacer cosas importantes como escapar de un depredador. Los segmentos de ADN que llevan esta información son llamados genes.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los sistemas de información y comunicación han mantenido la cohesión social por milenios. Las tecnologías que los soportan han evolucionado desde el protolenguaje hace más de 100,000 años, hasta los bits del lenguaje de máquina de hace 70 años.

- Escritura cuneiforme, año 3200 a. de C.
- Números arábigos: siglo V AD.
- Imprenta: año 1440.
- Teléfono fijo: año 1876.
- Radiodifusión: año 1895.
- Televisión: año 1925.
- Internet: año 1969.
- Computadora personal: año 1970.
- Telefonía móvil: año 1973.

Actualmente, se ha globalizado el acceso a enormes volúmenes de información en medios con capacidades exponencialmente crecientes de almacenamiento. A pesar de ello, aún existen muchas fuentes de información en formato no digital.

Las bases de datos con acceso en línea, ubicadas en cualquier lugar y localizables mediante Internet, permiten el hallazgo de otras redes y centros de información de diferentes tipos en cualquier momento desde cualquier lugar. A través de aplicaciones informáticas los datos son procesados y transformados en información.

ACUMULACIÓN DE DATOS

MEGAS

MB: 10^6 BYTES * 1000 =

Obras de Shakespeare: 5 MB
Una foto de alta resolución: 5 MB
Un mamograma digital: 50 MB
Un CD-ROM: 700 MB
Biblioteca del hogar: 800 MB

GIGAS

GB: 10^9 BYTES * 1000 =

Un DVD: 5 GB
Álbum de fotos: 5 GB
Obras de Beethoven: 20 GB
Discoteca del hogar: 40 GB
Filmoteca del hogar: 500 GB

TERAS

TB: 10^{12} BYTES * 1000 =

Una computadora: 1 TB
Un servidor: 4 TB
Biblioteca del congreso: 10 TB
Google Earth: 70 TB
Un cerebro humano: 100 TB

PETAS

PB: 10^{15} BYTES * 1000 =

Cineteca digital mundial: 10 PB
Todo el material impreso: 200 PB

EXAS

EB: 10^{18} BYTES * 1000 =

Servidores de Google: 10 EB
Servidores de la nube: 400 EB

ZETTAS

ZB: 10^{21} BYTES

Generación diaria de datos en
2020: 1 ZB

YOTTAS YB: 10^{24} BYTES Datos acumulados en el mundo en el año 2030: 1 YB

Las tecnologías de la información nos han permitido acumular muchos datos.

A partir de la invención de la imprenta en el siglo XV, ya no precisamos de los copistas para difundir los textos. Se imprimieron millones de libros en los siguientes siglos de tal manera que en la década de 1970 había 10 TB de información acumulada en la biblioteca del congreso de los EEUU.

Hoy en día se estima que todo el material impreso del mundo contiene 200 PB de información, pero esto es sólo la mitad de una milésima parte de lo que está guardado en los servidores de la nube. El resto son imágenes y videos.

La mejor forma de adquirir conocimiento es leyendo, pero hoy en día leemos muy poco. La gran mayoría de la información que procesamos en el cerebro nos llega actualmente en forma de videos o fotografías.

Observamos menos la naturaleza porque desde que se inventó la televisión preferimos ver las pantallas. Esto se ha agudizado con los teléfonos móviles y las redes sociales a través de las cuales generamos un ZB de textos e imágenes todos los días.

Lo que vemos en las pantallas es una representación subjetiva de la realidad, desde las magníficas tomas de las cámaras montadas en drones, hasta las fotografías de los succulentos platillos que nuestra mejor amiga degustó en un restaurante de París.

CONCLUSIÓN

Para sobrevivir y evolucionar, la red de información humana necesita hacer dos cosas simultáneamente: descubrir la verdad y crear orden.

En el Octagrama de Valor® modelamos la sabiduría y en el Octagrama Cerebral® buscamos el orden. Sólo poniendo en perfecta armonía estas dos dimensiones humanas, podemos aspirar al progreso.

La información es el insumo más importante para la **toma de decisiones**. Tomar decisiones es como hablar en prosa, lo hacemos todos los días. Si la información es falsa, la decisión probablemente será equivocada. Si en cambio, la información es verdadera, hay mayores posibilidades de que la decisión sea acertada.

¿Qué sigue?

TI 00 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

TI 01 Acceso a la información. Internet y las redes sociales.

TI 02 La nueva división del trabajo. Inteligencia artificial.

TI 03 Veracidad de la información. Mecanismos de autocorrección.

TI 04 Uso de la información. Decisiones informadas.

TI 05 La tiranía de las creencias. Mentalidad.

TI 06 Creencias falsas. Decisiones equivocadas.